



中华人民共和国国家标准

GB/T 5089—2017
代替 GB/T 5089—2008

电风扇用电动机通用技术条件

General technical requirements for fan motors

2017-11-01 发布

2018-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 型号、基本参数与尺寸 1

4 技术要求 2

5 试验方法 6

6 检验规则 6

7 包装、运输及贮存 7

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 5089—2008《交流电风扇电动机通用技术条件》，与 GB/T 5089—2008 相比主要技术变化如下：

- 标准的适用范围扩展到了永磁无刷直流电动机(见第 1 章)；
- 更新了规范性引用文件(见第 2 章)；
- 增加了优选电动机配套的扇叶(翼)直径的推荐值(见 3.5)；
- 修改了电动机输入功率的技术要求(见 4.7)；
- 删除了对于电动机的效率要求,修改为对电动机最高转速的规定(见 4.8)；
- 增加了电动机调速比的要求(见 4.10)；
- 增加了空载试验的要求(见 4.11)；
- 修改了电动机噪声限值要求(见 4.12)；
- 删除了原标准 4.8、4.9、4.10、4.11、4.12、4.15、4.16、4.17、4.18、4.20 关于温升、泄漏电流、介电性能、绕组绝缘电阻、耐电压、湿热试验、电容器端电压、爬电距离和电气间隙、电磁兼容、接地措施的规定,归纳为安全要求应符合 GB/T 12350 的规定(见 4.13)；
- 修改了电动机电气性能保证值的容差要求(见 4.14)；
- 删除了寿命的要求；
- 修改了电动机输入功率测定的方法(见 5.1)；
- 删除了原标准 6.2.4 中对应型式试验合格判定的要求；
- 删除了质量保证期的要求。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国旋转电机标准化技术委员会(SAC/TC 26)归口。

本标准起草单位:中国电器科学研究院有限公司、广东美的环境电器制造有限公司、广东威灵电机制造有限公司、北京京仪敬业电工科技有限公司、珠海凯邦电机制造有限公司、威凯检测技术有限公司、浙江联宜电机有限公司、乐清市海宇智能科技有限公司、西安旭迈智能家电科技有限公司、厦门晓讯新能源科技有限公司、东莞市智恒家用电器科技有限公司、厦门日拓电器科技有限公司、温州昂华新能源有限公司。

本标准主要起草人:伍云山、李殿飞、杨中华、张兵、刘鸣涛、姚磊、陈东锁、郑子迎、吴凌云、陈芳月、陈佩娴、陈锋、卢民国、倪燎勇、包逸凯。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 5089—1985、GB/T 5089—2003、GB/T 5089—2008。

电风扇用电动机通用技术条件

1 范围

本标准规定了电风扇用电动机(以下简称电动机)的型号、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于电风扇用的电容运转异步电动机、罩极异步电动机和永磁无刷直流电动机。

注：电风扇用电动机(以下简称电动机)是指电风扇连接头以上除连杆、外罩壳、网罩、扇叶(翼)外的机头部分。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1993 旋转电机冷却方法

GB/T 4798.1 电工电子产品应用环境条件 第1部分:贮存

GB/T 4798.2 电工电子产品应用环境条件 第2部分:运输

GB/T 4831 旋转电机产品型号编制方法

GB/T 4942.1 旋转电机整体结构的防护等级(IP代码) 分级

GB/T 5171.1—2014 小功率电动机 第1部分:通用技术条件

GB/T 5171.21 小功率电动机 第21部分:通用试验方法

GB/T 10069.1 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分:旋转电机噪声测定方法

GB/T 12350 小功率电动机的安全要求

GB/T 13126 机电产品湿热带防护包装通用技术条件

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 19142 出口商品包装 通则

3 型号、基本参数与尺寸

3.1 电动机型号的编制可按 GB/T 4831 的规定。

3.2 电动机的外壳防护等级应在相应产品的标准中规定,并应符合 GB/T 4942.1 的要求。

3.3 电动机的冷却方式应在相应产品的标准中规定,并应符合 GB/T 1993 的要求。

3.4 电动机的安装尺寸及外形尺寸应符合产品图纸的要求。

3.5 电动机的额定参数:

——交流电动机额定电压为 220 V,额定频率为 50 Hz。另有协议除外;

——无刷直流电动机按供电电源分为交流式和直流式。直流式无刷直流电动机的额定电压为 12 V、24 V、36 V、48 V、60 V、72 V、96 V、110 V、220 V、310 V、440 V;

——优选额定输入功率(W):30、35、40、50、60、70、90;

——优选额定输出功率应符合 GB/T 5171.1—2014 的规定;

——优选电动机配套的扇叶(翼)直径(mm):200、230、250、300、350、400、450、500、600;

——电动机在所配扇叶(翼)散热条件下为连续工作制(S1)。

4 技术要求

4.1 现场运行条件

电动机应适合于下述现场运行环境条件：

- a) 海拔不超过 1 000 m；
- b) 环境空气温度：最高 40 ℃，最低 0 ℃。

如电动机在海拔超过 1 000 m 或环境空气温度高于 40 ℃ 的条件下使用时，按 GB/T 5171.1—2014 的规定。

4.2 电气运行条件

电动机运行期间电源电压和频率与额定值的偏差按 GB/T 5171.1—2014 的规定。

4.3 铭牌

铭牌上应标明的项目如下：

- a) 电动机名称；
- b) 电动机型号；
- c) 额定电压(V)；
- d) 额定频率(Hz)(仅对交流电源供电的电动机)；
- e) 电源性质的符号，标有额定频率的除外；
- f) 额定输入功率(W)；
- g) 额定电流(A)；
- h) 额定输出功率(W)；
- i) 额定最高转速(r/min)；
- j) 电容器的电容量与额定电压(μ F, V)(仅对单相电容运转电动机)；
- k) 接线图；
- l) 绝缘等级；
- m) 防护等级(IP00 时可以不标出)；
- n) 制造商名称；
- o) 制造日期或生产批号。

电动机如因特殊需要或受铭牌位置的限制，须对以上项目有所增减时，应在相应产品的标准中规定，并在说明书中对其他项目进行详细说明，但是 a)、b)、c)、f)、h)、i)、l)、n) 和 o) 等项目应在铭牌上标明。

4.4 电动机外形的安装尺寸

电动机外形的安装尺寸应符合 3.4 的要求。

4.5 轴伸径向圆跳动

当轴伸长度不大于 50 mm 时，电动机的轴伸径向圆跳动应不大于 0.03 mm。当轴伸长度大于 50 mm 时，每增加 25 mm，允许其径向圆跳动增加 0.01 mm。

4.6 外观及装配质量

4.6.1 电动机表面应无污迹、锈蚀和机械损伤，涂镀层无剥落。电动机各紧固件不得松动。铭牌位置

应正确、不歪斜,内容无错漏。

4.6.2 电动机起动时应无卡滞现象。运转时轴承应平稳、轻快,声音均匀和谐而无异常杂音。

4.7 电动机的输入功率

电动机装配上欲配套规格的扇叶,在额定电压、额定频率和最高转速档位运行时的输入功率应不大于表 1 的规定。若铭牌标称的输入功率小于表 1 的规定,则应按照电动机铭牌标称的输入功率对电动机进行判定。

配套 200 mm 和 230 mm 规格扇叶的电动机的输入功率以及顶扇、柱式扇用电动机的输入功率由电动机制造厂与整机制造厂协商确定。

表 1 配套扇叶规格的电动机输入功率

扇叶规格 mm		250	300	350	400	450	500	600
输入功率 W	电容运转异步电动机	32.8	42.7	51.1	60.0	63.6	70.8	100.0
	罩极异步电动机	44.9	—	—	—	—	—	—
	无刷直流电动机	—	22.9	28.8	33.3	—	—	—

4.8 额定最高转速

电动机装配上欲配套规格的扇叶,在额定电压、额定频率和最高转速档位运行时的转速值不小于铭牌的规定。同时,功率因数保证值应不低于表 2 的规定。

注:铭牌上额定最高转速的标称值由电动机生产企业与电风扇制造商根据电风扇整机的性能要求协商确定。

4.9 功率因数

4.9.1 电容运转和罩极式异步电动机的功率因数

电动机装配上欲配套规格的扇叶,在额定电压、额定频率和最高转速档位运行时测得的功率因数保证值应不低于表 2 的规定。

表 2 功率因数的保证值

电动机配套的扇叶直径 mm	电动机同步转速 r/min	功率因数 $\cos\varphi$	
200	3 000	电容运转异步电动机	罩极异步电动机
230	3 000	—	0.55
250	3 000	0.85	0.57
	1 500	0.85	0.59
300	1 500	0.85	—

表 2 (续)

电动机配套的扇叶直径 mm	电动机同步转速 r/min	功率因数 $\cos\varphi$	
350	1 500	0.85	—
400	1 500	0.85	—
450	1 500	0.85	—
500	1 500	0.85	—
600	1 500	0.85	—

4.9.2 无刷直流电动机的功率因数

额定电压为交流的无刷直流电动机,在装配上欲配套规格的扇叶,在额定电压、额定频率和最高转速挡位运行时测得的功率因数保证值要求如下:

- 电动机具有功率因数补偿(PFC)功能时,电动机的功率因数保证值应不小于 0.95;
- 电动机不具有功率因数补偿(PFC)功能时,电动机的功率因数保证值应不小于 0.45。

4.10 电动机的调速比

带调速抽头的电动机装配上欲配套规格的扇叶,在额定电压和额定频率下运转时,其最低转速挡位的转速与最高转速挡位的转速之比应不大于表 3 所规定的值。此外,用于柱式扇、顶扇的电动机的调速比应不大于 40%。用于装饰型吊扇的电动机的调速比应不大于 50%。

表 3 用于不同风扇的带调速抽头电动机的调速比

规格 mm	调速比 %									
	台扇、转页扇		壁扇		台地扇		落地扇		吊扇	
	电容式	罩极式	电容式	罩极式	电容式	罩极式	电容式	罩极式	电容式	罩极式
(200)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(230)	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
250	80	80	80	—	—	—	—	—	—	—
300	70	—	70	—	70	—	70	—	—	—
350	70	—	70	—	70	—	70	—	—	—
400	70	—	70	—	70	—	70	—	—	—
450	65	—	65	—	65	—	65	—	—	—
500	—	—	—	—	—	—	60	—	—	—
600	—	—	—	—	—	—	60	—	—	—
900	—	—	—	—	—	—	—	—	50	80
1 050	—	—	—	—	—	—	—	—	50	80
1 200	—	—	—	—	—	—	—	—	50	80

表 3 (续)

规格 mm	调速比 %									
	台扇、转页扇		壁扇		台地扇		落地扇		吊扇	
	电容式	罩极式	电容式	罩极式	电容式	罩极式	电容式	罩极式	电容式	罩极式
1 400	—	—	—	—	—	—	—	—	50	80
1 500	—	—	—	—	—	—	—	—	50	80
1 800	—	—	—	—	—	—	—	—	50	80

无刷直流电动机装配上欲配套规格的扇叶,在额定电压下运转时,其最低转速挡位的转速与最高转速挡位的转速之比应不大于表 4 所规定的值。此外,用于柱式扇、顶扇的电动机的调速比应不大于 40%。用于装饰型吊扇的电动机的调速比应不大于 50%。

表 4 用于不同风扇的无刷直流电动机的调速比

规格 mm	调速比 %				
	台扇、转页扇	壁扇	台地扇	落地扇	吊扇
(200)	—	—	—	—	—
(230)	40	—	—	—	—
(250)	40	40	—	—	—
300	40	40	40	40	—
350	40	40	40	40	—
400	40	40	40	40	—
450	40	40	40	40	—
500	—	—	—	40	—
600	—	—	—	40	—
900	—	—	—	—	50
1 050	—	—	—	—	50
1 200	—	—	—	—	50
1 400	—	—	—	—	50
1 500	—	—	—	—	50
1 800	—	—	—	—	50

4.11 空载试验

电动机在空载状态下运行,其空载电流、空载功率和空载转速应符合相应规格产品的空载数据限值,空载数据限值的确定方法见 GB/T 5171.1—2014 附录 A。

4.12 噪声

电动机在空载时的 A 计权声功率级的噪声数值应符合 GB/T 5171.1—2014 中表 10 的规定。如无其他规定,电动机的噪声应符合 N 级数值。

4.13 安全要求

电动机的安全要求应符合 GB/T 12350 的规定。

4.14 电动机功率因素的容差

电动机功率因素保证值的容差应符合 $-(1-\cos\varphi)/6$, (最少-0.02,最多-0.05)的规定。

5 试验方法

5.1 电动机输入功率的测定

在进行电动机输入功率的测定时,电动机装配上欲配套规格的扇叶,在额定电压、额定频率下和最高转速挡位运转,此时有摇头机构的电动机应处于摇头状态,台扇、台地扇、落地扇、转页扇、柱式扇用电动机轴线处于水平位置,壁扇、顶扇电动机轴线处于正常使用工作状态。

5.2 噪声的测定

噪声测定时,带有齿轮装置的电动机的齿轮处于不啮合状态,其测定方法按 GB/T 10069.1 中的有关规定进行。

5.3 其他项目的试验方法

本标准未规定试验方法的,电动机的试验方法按照 GB/T 5171.21 规定的试验方法进行。

6 检验规则

6.1 出厂检验

6.1.1 电动机的出厂检验项目按表 5 的规定。在进行出厂检验时,对于配置电容器出厂的电动机应使用配置电容器进行试验,未配置电容器出厂的电动机,应配用电容值容差为±1%的电容器进行试验。

表 5 出厂检验项目

序号	检验项目	章条编号
1	外观	4.6.1
2	电动机外形的安装尺寸	4.4
3	轴伸径向圆跳动	4.5
4	装配质量	4.6.2
5	空载试验	4.11
6	电气强度	4.13
7	匝间绝缘 ^a	4.13
^a 匝间绝缘的检验可在部件生产过程中进行。		

6.1.2 进行出厂检验时,表 4 中序号 2 和序号 3 的检验项目允许抽查,抽查方案由工厂制定,其余项目应每台检查。

6.2 型式试验

6.2.1 凡遇有下列情况之一者,应进行型式试验:

- a) 新产品试制定型时;
- b) 电动机设计和工艺上的变更足以引起某些性能发生变化时,则应进行有关的型式试验项目;
- c) 当出厂检验结果与以前进行的型式检验结果发生不可容许的偏差时;
- d) 定期抽试,每两年至少进行一次。

6.2.2 型式试验的样品应从出厂检验合格的产品中随机抽取。

6.2.3 型式试验项目、基本顺序及样品编号按表 6 的规定。在进行型式试验时,对于自带电容器的电动机应优先使用自带电容器进行试验,未自带电容器的电动机,应配用电容值容差为±1%的电容器进行试验。电容器电容值的实测值应在试验报告中注明。

表 6 型式试验项目、基本顺序及样品编号

序号	试验项目	章条编号	样品编号
1	外观	4.6.1	1,2,3
2	电动机外形的安装尺寸	4.4	1,2,3
3	轴伸径向圆跳动	4.5	1,2,3
4	装配质量	4.6.2	1,2,3
5	空载试验	4.11	1,2,3
6	输入功率	4.7	1,2,3
7	额定最高转速	4.8	1,2,3
8	功率因数	4.9	1,2,3
9	调速比	4.10	1,2,3
10	噪声	4.12	1,2,3
11	安全要求	4.13	2,3(备用)

6.2.4 型式试验结果的判定准则应由各电动机生产企业和客户协商确定。

7 包装、运输及贮存

7.1 电动机的其他标志,如接地标志、绕组出线端标志及特殊标志应在明显的相应位置上标出,并与接线图相一致。

7.2 电动机的包装应符合 GB/T 13384 的要求;在湿热带地区储运的电动机的包装还应符合 GB/T 13126 的要求;供出口的电动机的包装还应符合 GB/T 19142 的要求。

在设计电动机的包装时,还应考虑产品的运输环境条件,GB/T 4798.2 中规定了运输环境条件的分级。

7.3 电动机的贮存环境条件按 GB/T 4798.1 的规定分级,环境参数综合等级分组不应低于 1E12。